

Actividad | 1 | Medición de la innovación

Sistemas Operativos II

Ingeniería en Desarrollo de Software



ALUMNO: Karol Ochoa Beltran

FECHA: 04 de junio 2026

TUTOR: Marco Alonso Rodriguez Tapia

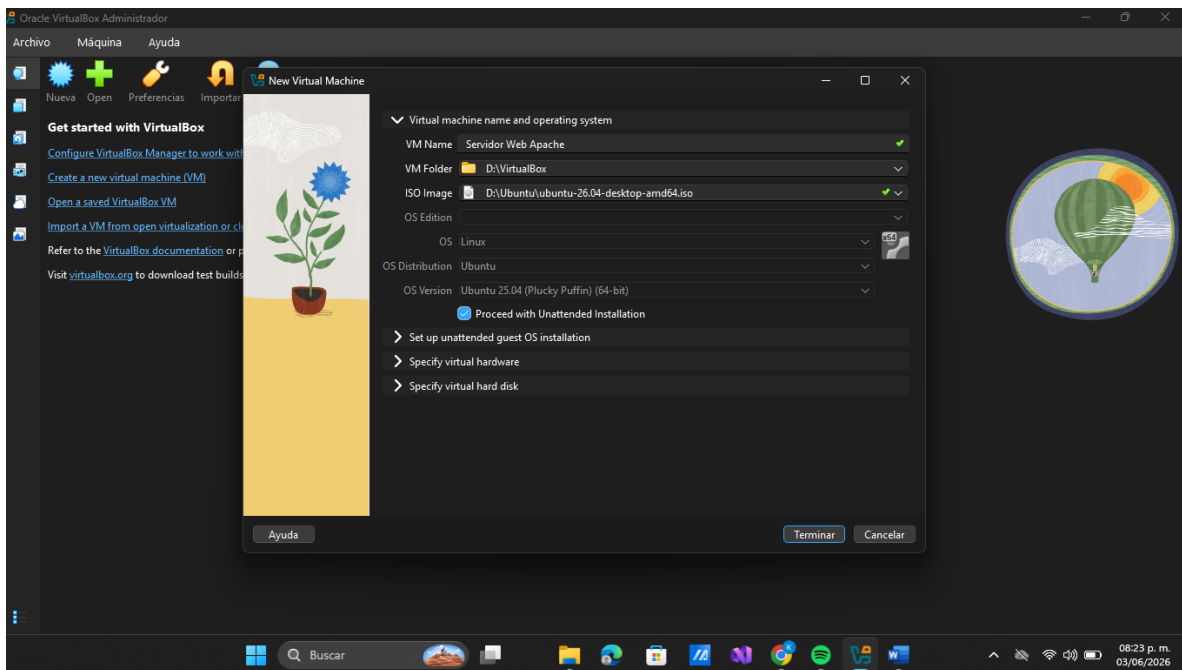
Índice

Desarrollo.....	2
Máquina Virtual.....	2
Terminal Ubuntu.....	5

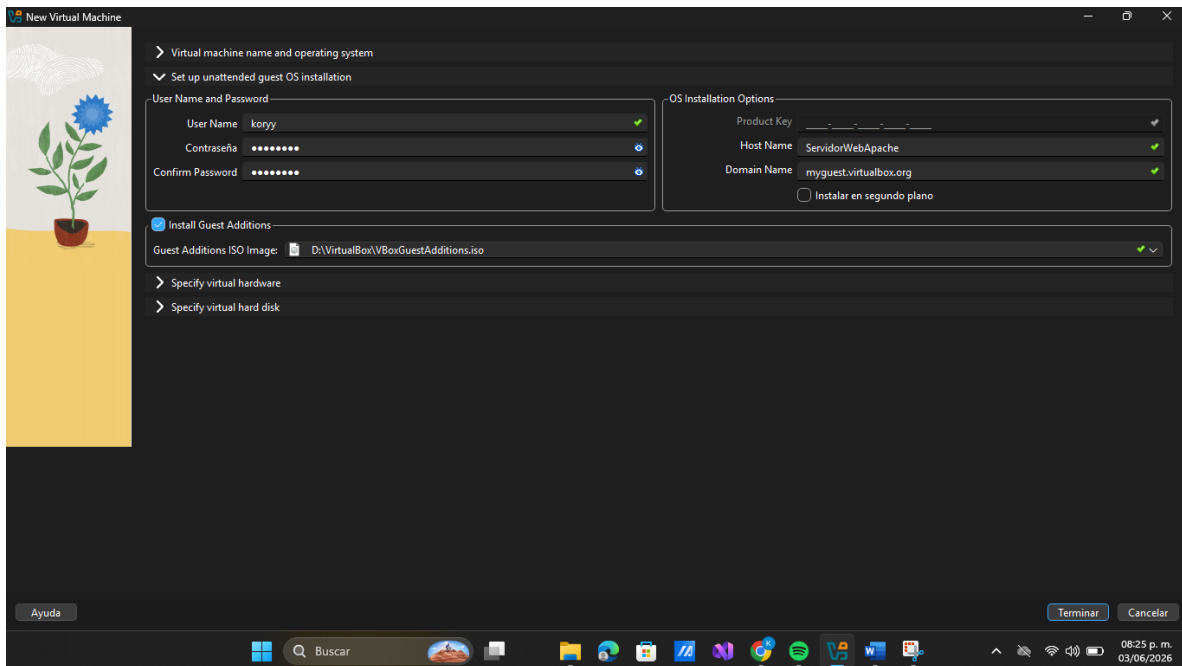
Desarrollo

Máquina Virtual

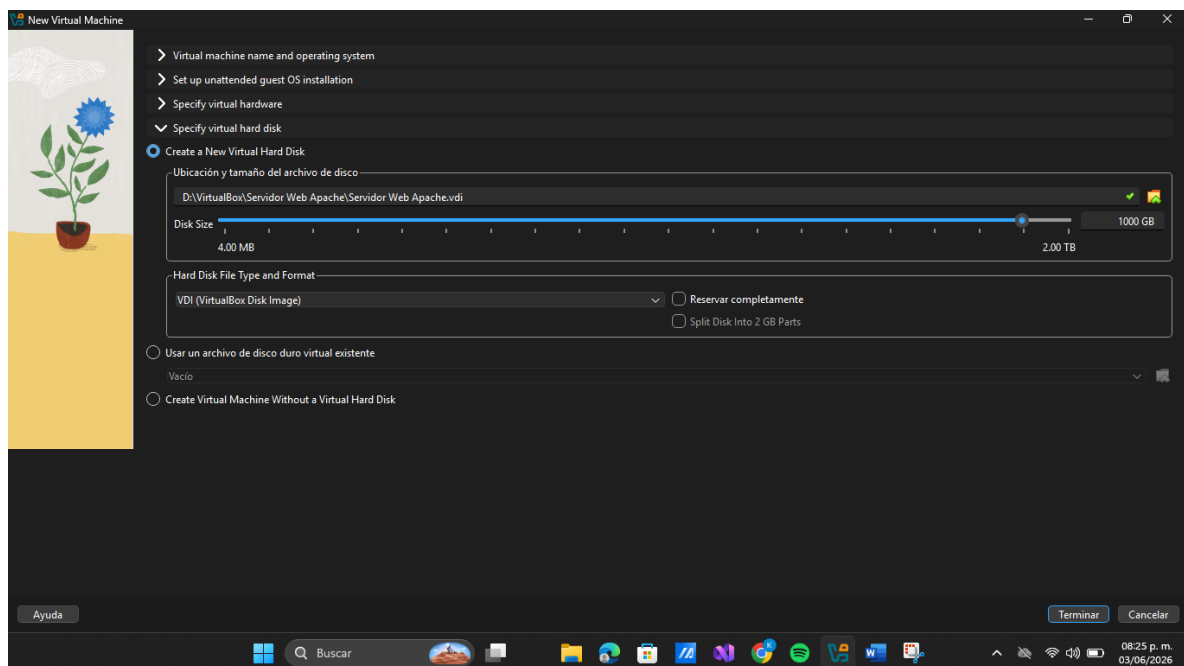
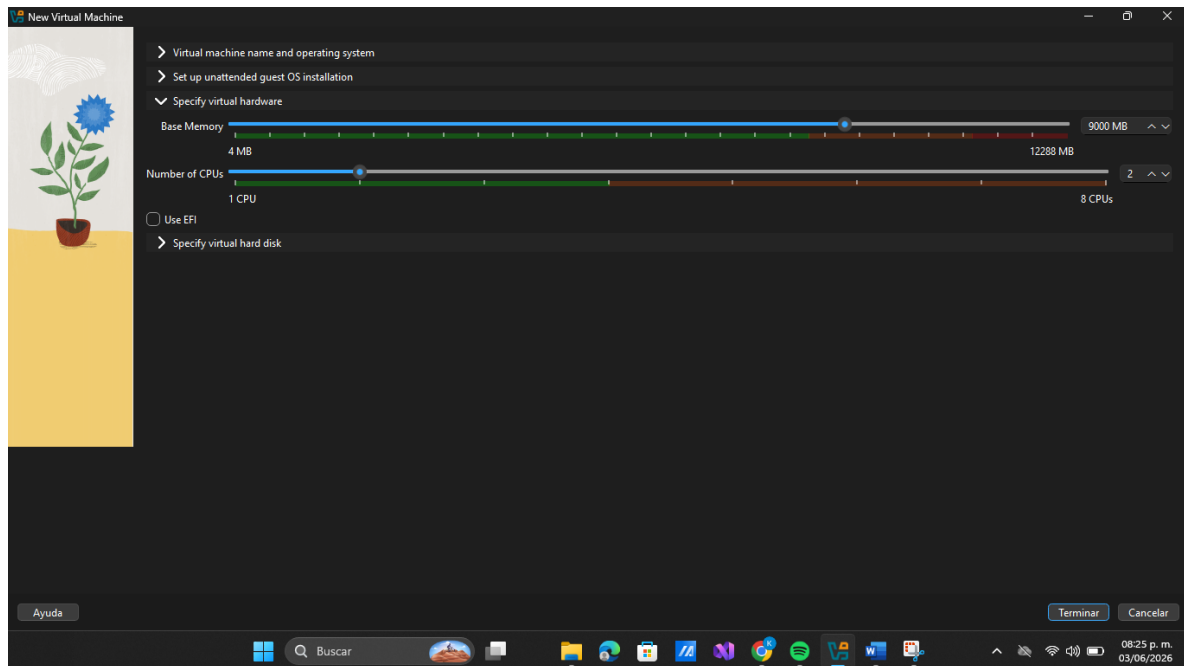
Para crear la máquina virtual se hará uso de VirtualBox. Para poder crear la máquina es necesario haber descargado la imagen ISO del sistema operativo que se estará utilizando que es lo que nos permitirá en primera instancia hacer la instalación de este mismo.



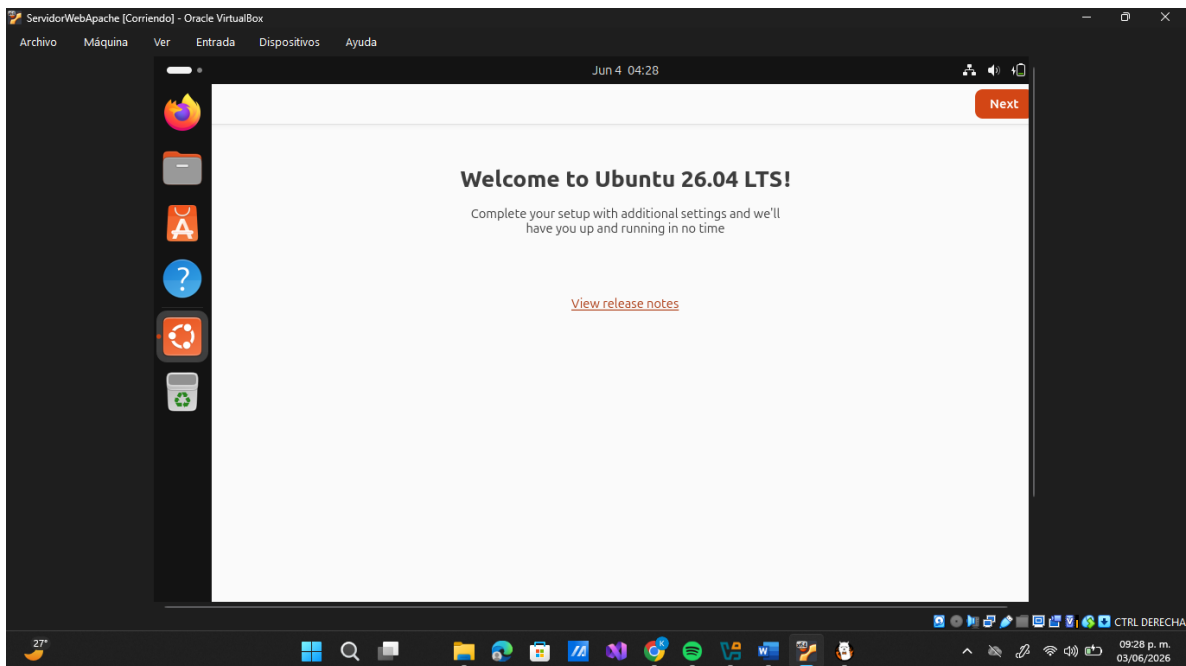
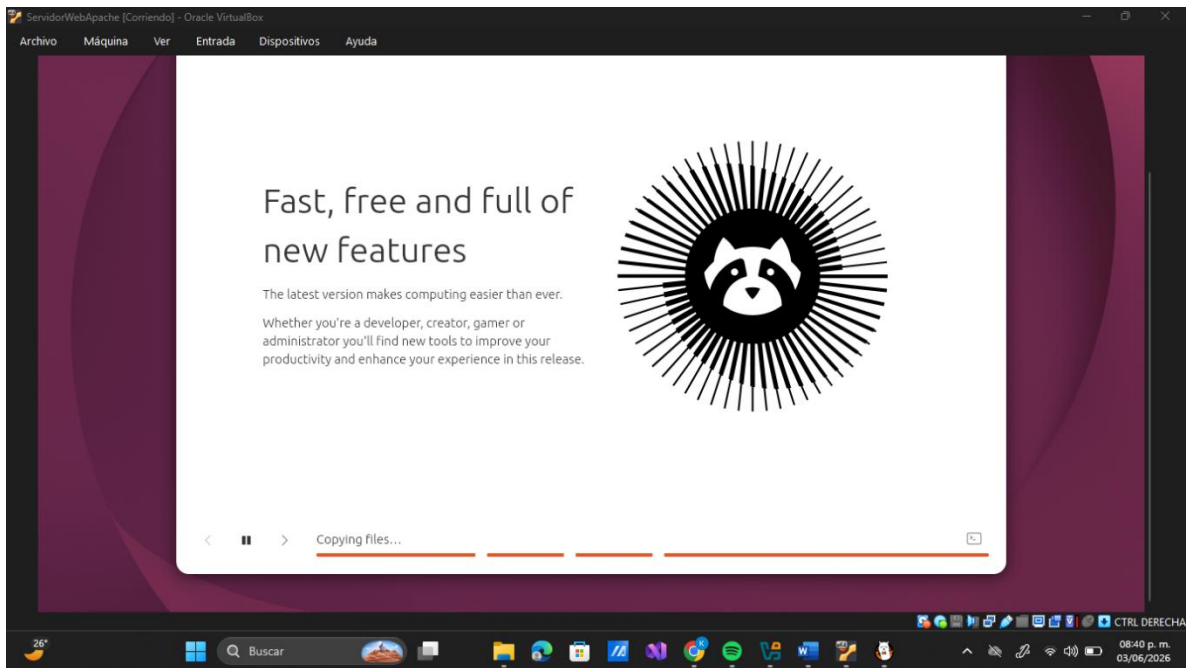
El software nos da por defecto un usuario y contraseña para la maquina virtual, en mi caso decidí crearme uno nuevo. Como es posible verlo en la siguiente imagen.



A continuación, pasamos a configurar la máquina en mi caso preferí una memoria base (RAM) de 9GB y un total de 2 CPU'S para lograr un mejor rendimiento en la ejecución de las diferentes tareas consecutivas. El tamaño del disco duro se mantuvo en 1TB para que la maquina tenga espacio suficiente para realizar los procesos y descargar los programas deseados.



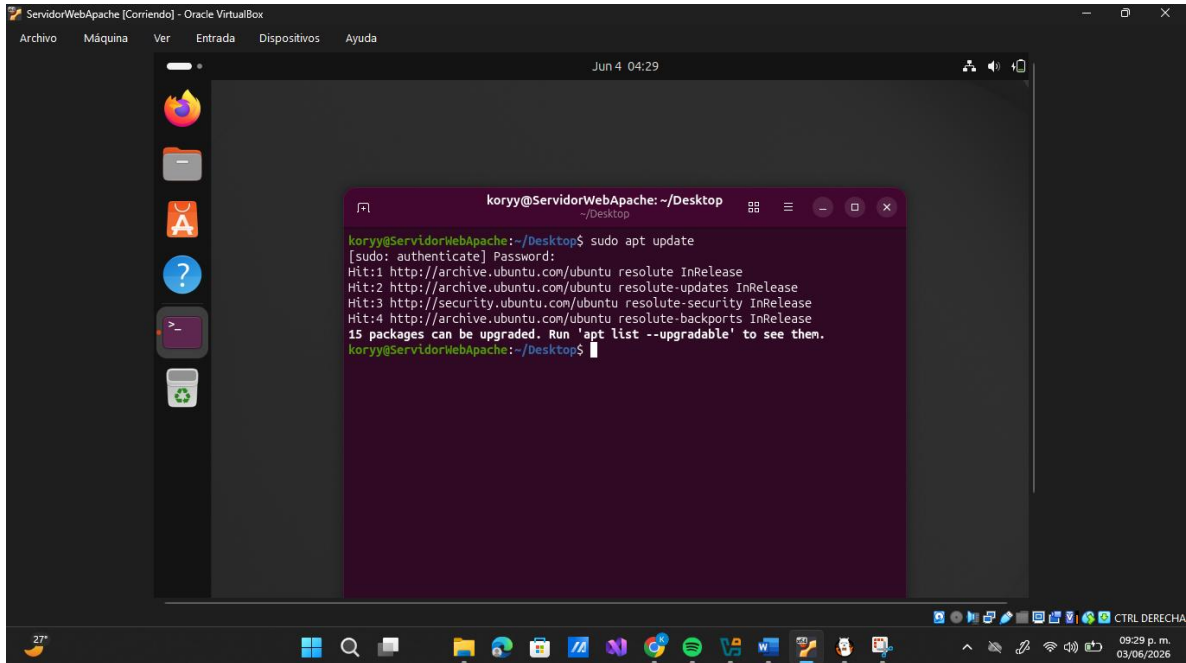
Una vez configurada, podemos ejecutar la maquina creada en mi caso no fue necesario configurar mucho después ya que anteriormente ya había creado maquinas virtuales con Ubuntu, por lo que el sistema prácticamente se instaló solo.



Terminal Ubuntu

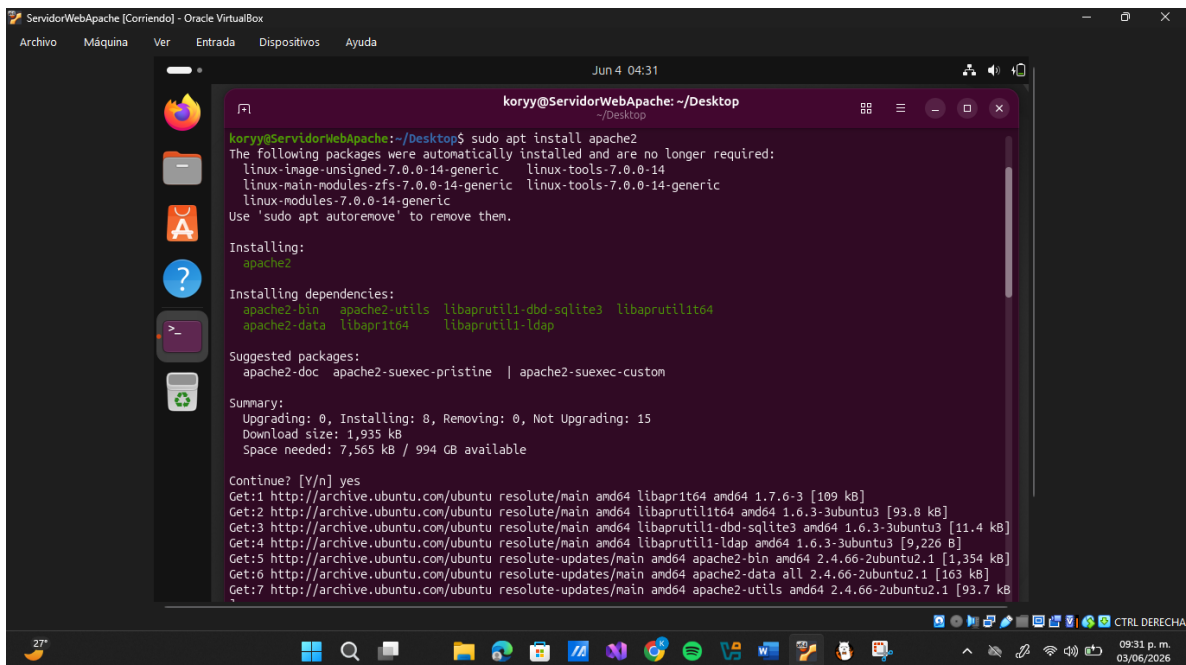
Una vez creada y configurada la maquina virtual pasamos a la instalación de apache y la configuración del servidor web.

Primero es necesario actualizar la base de datos local para prepararla para cualquier instalación próxima, esto se realiza con el siguiente comando.



```
koryy@ServidorWebApache: ~/Desktop
koryy@ServidorWebApache:~/Desktop$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
koryy@ServidorWebApache:~/Desktop$
```

Una vez actualizado, instalamos el paquete de Apache2.



```
koryy@ServidorWebApache: ~/Desktop
koryy@ServidorWebApache:~/Desktop$ sudo apt install apache2
The following packages were automatically installed and are no longer required:
linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic linux-tools-7.0.0-14
linux-main-modules-zfs-7.0.0-14-generic linux-tools-7.0.0-14-generic
linux-modules-7.0.0-14-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

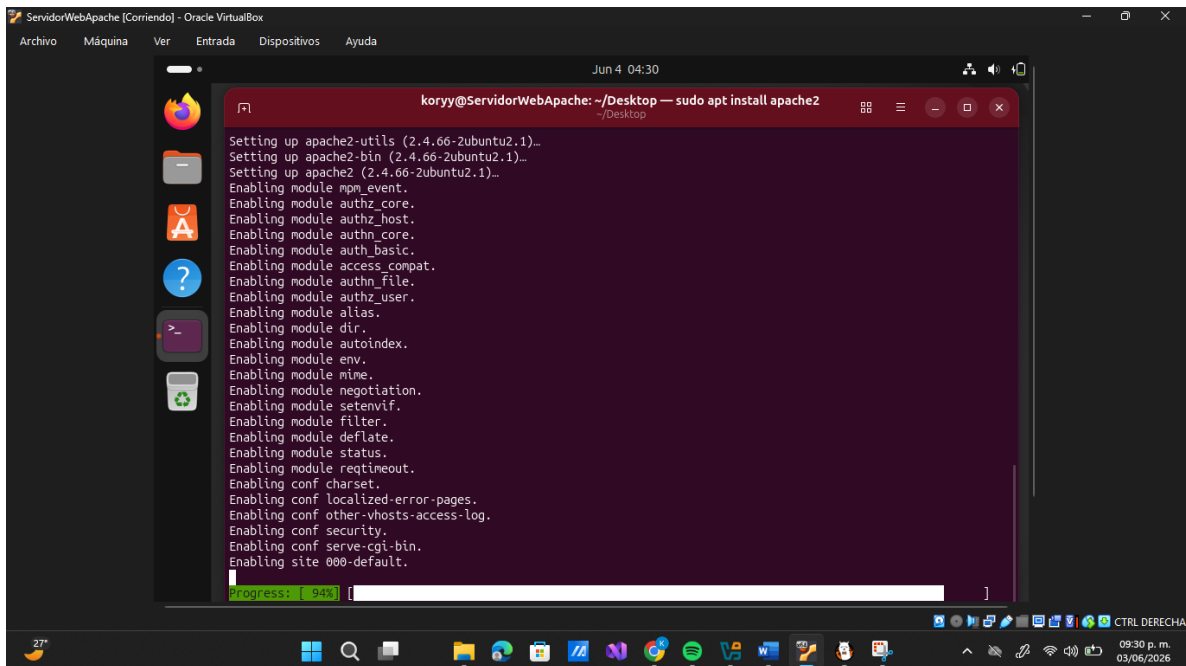
Installing:
  apache2

Installing dependencies:
  apache2-bin  apache2-utils  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1t64
  apache2-data  libaprutil1  libaprutil1-ldap

Suggested packages:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 8, Removing: 0, Not Upgrading: 15
  Download size: 1,935 kB
  Space needed: 7,565 kB / 994 GB available

Continue? [Y/n] yes
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.6-3 [109 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-3ubuntu3 [93.8 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-3ubuntu3 [11.4 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-3ubuntu3 [9,226 B]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.66-2ubuntu2.1 [1,354 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.66-2ubuntu2.1 [163 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.66-2ubuntu2.1 [93.7 kB]
```



A continuación, se debe configurar el firewall para que este nos permita el acceso a sitios web externos. Con el siguiente comando sabremos cuales son las aplicaciones que el firewall controla de forma automática, sin necesidad de configurarlo. En nuestro caso solo será necesario darle acceso al puerto 80 (Apache) para poder configurar nuestro servidor, lo cual se puede hacer con el comando de la segunda imagen adjunta en este apartado. Por último, usamos el comando *sudo ufw status* para comprobar que esté activo, si en el estado aparece activo quiere decir que vamos por buen camino.

```
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2)...  
koryy@ServidorWebApache:~/Desktop$ sudo ufw app list  
Available applications:  
  Apache  
  Apache Full  
  Apache Secure  
  CUPS  
  Wsdd  
koryy@ServidorWebApache:~/Desktop$
```



```
korry@ServidorWebApache:~/Desktop$ sudo ufw allow 'Apache'
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
korry@ServidorWebApache:~/Desktop$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
Apache ALLOW Anywhere
Apache Full ALLOW Anywhere
Apache (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Apache Full (v6) ALLOW Anywhere (v6)

korry@ServidorWebApache:~/Desktop$
```

Con esto apache ya se encuentra instalado y ha iniciado correctamente.

Ahora procedemos a comprobar que el software funcione con nuestra dirección IP.

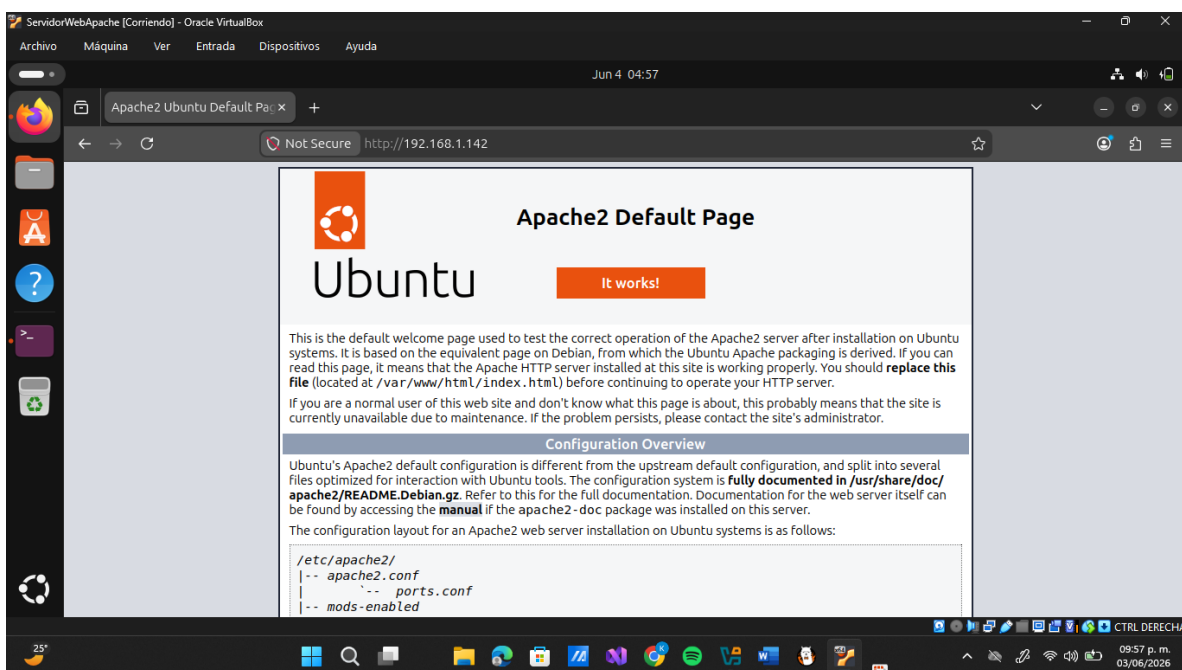
Para esto se usarán dos comandos, uno para obtener la dirección IP del servidor y el otro para la dirección IP de nuestro equipo. En mi caso hacía falta instalar el comando curl que es el que nos permitirá encontrar nuestra IP. Para esto la maquina nos solicitará la contraseña de administrador.

```
korry@ServidorWebApache:~/Desktop$ curl -4 icanhazip.com
Command 'curl' not found, but can be installed with:
sudo apt install curl
korry@ServidorWebApache:~/Desktop$ sudo apt update && sudo apt install curl -y
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Solving dependencies... 10%
```

Una vez instalado ejecutamos `hostname -I` para encontrar la IP del servidor y `curl -4 icanhazip.com` para nuestra IP.

```
koryy@ServidorWebApache:~/Desktop$ hostname -I
192.168.1.142 2806:101e:6:9e88:a00:27ff:fec9:eca4
koryy@ServidorWebApache:~/Desktop$ curl -4 icanhazip.com
187.149.56.92
koryy@ServidorWebApache:~/Desktop$
```

Una vez obtenida esta información escribimos http // (IP del servidor) en un navegador, en mi caso utilicé el de Firefox que ya está instalado en Ubuntu.



Si es posible visualizar esta página significa que el servidor funciona correctamente.